# Класста колдонуу: Геометриялык өзгөртүүлөр жана векторлор

**9-класс (7–8-класстын бөлүктөрү менен)** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-vektorlor-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** Фигураны вектор боюнча жылдырат, сызыкка карата чагылдырат, чекиттин айланасында бурат жана бир өзгөртүүнү толук сыпаттайт; векторлорду кошот, кемитет, санга көбөйтөт, узундугун Пифагор менен табат, фигуранын айланасындагы векторлорду жазат; y = f(x) + a, f(x + a), −f(x) графиктерин түшүндүрөт жана векторлор менен параллелдикти далилдейт.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: Бишкектеги ориентирлөө жарышы. Болжолдоо: Тимур кайда? | Окуяны оозеки айтам, векторлорду доскага. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор. | Суроолорду доскага жазам. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?»: P(2; 5) + {−3; 2}. Жупта талкуу, добуш. | Тимур менен Айперинин чыгарылышын доскага. |
| 10–17 | 11 | К: калька менен желекчени жылдыруу, бүктөө, буруу; полдогу жебелер. | Полго скотч менен 2 жебе; торчо доскада. |
| 17–22 | 12–13 | С: карта жана мамыча векторлор; А: кошуу, кемитүү, k{x; y}, узундугу. | Доскага торчо жана мамыча векторлор. |
| 22–27 | 14–16 | Мисал 1–2 (2a − b, 90° буруу) жана «Оозеки ыкма». | Доскага, ар бир кадам өз сабында. |
| 27–29 | 17 | Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4). | А, Б, В, Г доскада. |
| 29–35 | 20–21 | Өз алдынча иш жана жооптор. | Иш барактын 1-бети. |
| 35–37 | 22 | Окуяга кайтуу: {8; 6}, кайтуу 1 км. | Доскада бирге. |
| 37–40 | 24 | Чыгуу билети: 3 суроо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

### Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар {x; y} векторун торчодо жебе менен туура чийишет жана өзгөртүүнү толук сыпатташат.
- Чечүүчү суроодо (6; −2) (М1) же (7; 3) (М2) көп болсо, полдогу жебелерге жана калькага кайтам.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Чакмак кагаз | Дептер барагы: торчо карта жана желекче | ар бир окуучу |
| Калька | Жука кагаз же май сүртүлгөн кагаз: жылдыруу, бүктөө, буруу | жупка 1 |
| Калем жана сызгыч | Буруунун борборун калемдин учу менен кармайбыз | ар бир окуучу |
| Кагаз скотч же бор | Полго жебелер: «3 кадам оңго, 2 алга» | класска 1 |
| Доскага | Чакмак торчо, магниттер; «{x; y}: x – оңго/солго» | 1 |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: a{3; 4}, b{4; 1}, c{1; 1}; 1 чакмак = 100 м.
2. Жылдыруу: (x; y) + {a; b}. Чагылдыруу: сызык. Буруу: борбор, бурч, багыт.
3. 90° каршы: (x; y) → (−y; x); 90° боюнча: (x; y) → (y; −x); 180°: (−x; −y).
4. Векторлор: компонент боюнча; k{x; y} = {kx; ky}; |{x; y}| = √(x² + y²); AB = B − A.
5. Графиктер: f(x) + a – өйдө; f(x + a) – солго; −f(x) – x огуна чагылдыруу.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** окуучу {x; y} векторун оозеки «оңго/солго, өйдө/ылдый» деп окуйт, 3-4-5 үй-бүлөсүнөн узундукту дароо айтат жана 90°, 180° бурууда координаталарды эрежесиз да калька менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жебени окуу: {−3; 2} – 3 солго, 2 өйдө.
- Пифагор үчтүктөрү: 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13.
- Тескери вектор: BA = −AB.
- Адегенде чий: жебе же калька, анан эсепте.

## 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Жебени окуу | {−2; 5}, {4; −1}, {0; −3} |
| Шейшемби | Чекитти жылдыруу | (3; −1) + {−5; 4} |
| Шаршемби | Чагылдыруу | (4; 1): x огу, y огу, y = x |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | (2; 5) ти 90° бур |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Кошуу, кемитүү | {3; −2} − {−1; 4} |
| Шейшемби | Пифагор үчтүктөрү | \|{9; 12}\|, \|{5; 12}\| |
| Шаршемби | Графикти жылдыруу | f(x) − 2, f(x − 2) |
| Бейшемби | Параллелби? | {2; 3} жана {6; 9} |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| {x; y} векторун торчодо чийем | | | | |
| Чекитти вектор боюнча жылдырам | | | | |
| Октордо карата чагылдырам | | | | |
| x = k, y = k, y = x ке карата чагылдырам | | | | |
| O дон 90°, 180° бурам | | | | |
| Өзгөртүүнү толук сыпаттайм | | | | |
| Векторлорду кошом жана кемитем | | | | |
| Санга көбөйтөм | | | | |
| Узундукту Пифагор менен табам | | | | |
| AB ны чекиттерден табам | | | | |
| Фигурадагы векторлорду жазам | | | | |
| f(x) + a, f(x + a), −f(x) | | | | |
| Параллелдикти вектор менен далилдейм | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.